

**Akuisisi Bukti Jaringan (PCAP),
Hashing SHA-256, dan Simulasi Blockchain
Menggunakan Python**

LAPORAN PRAKTIKUM



Disusun oleh:

NAMA : NAJI SALEM ALI ALHARETHI

NPM : 23040700107

JURUSAN : TEKNIK INFORMATIKA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNIK**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

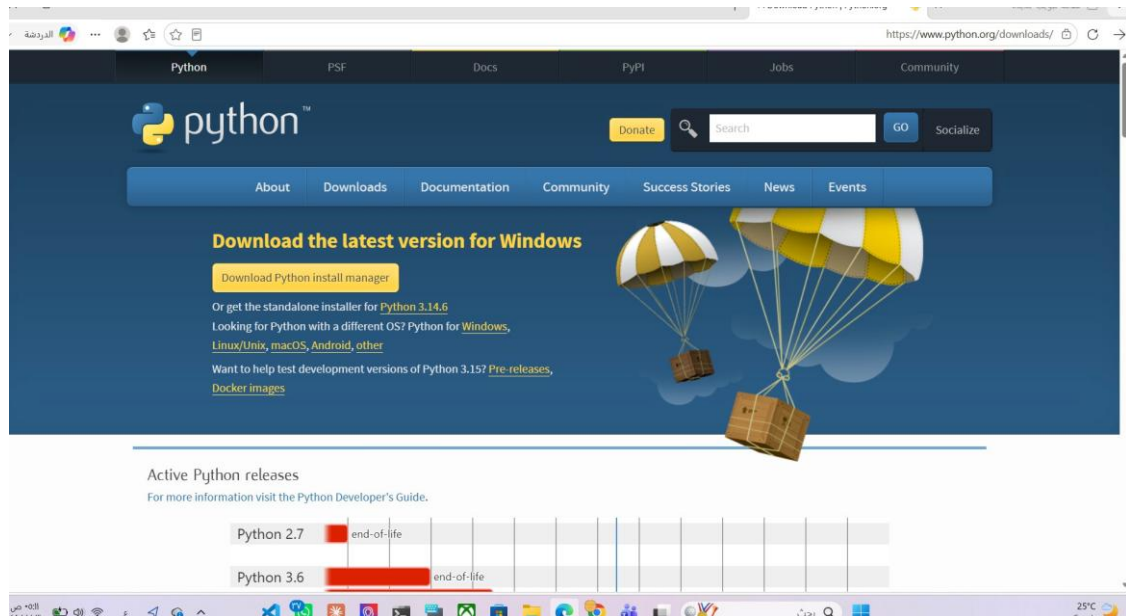
2026

Persiapan Lingkungan Pengerjaan

Sebelum memulai praktikum, dilakukan instalasi tools yang diperlukan pada sistem operasi Windows.

1.1 Instalasi Python

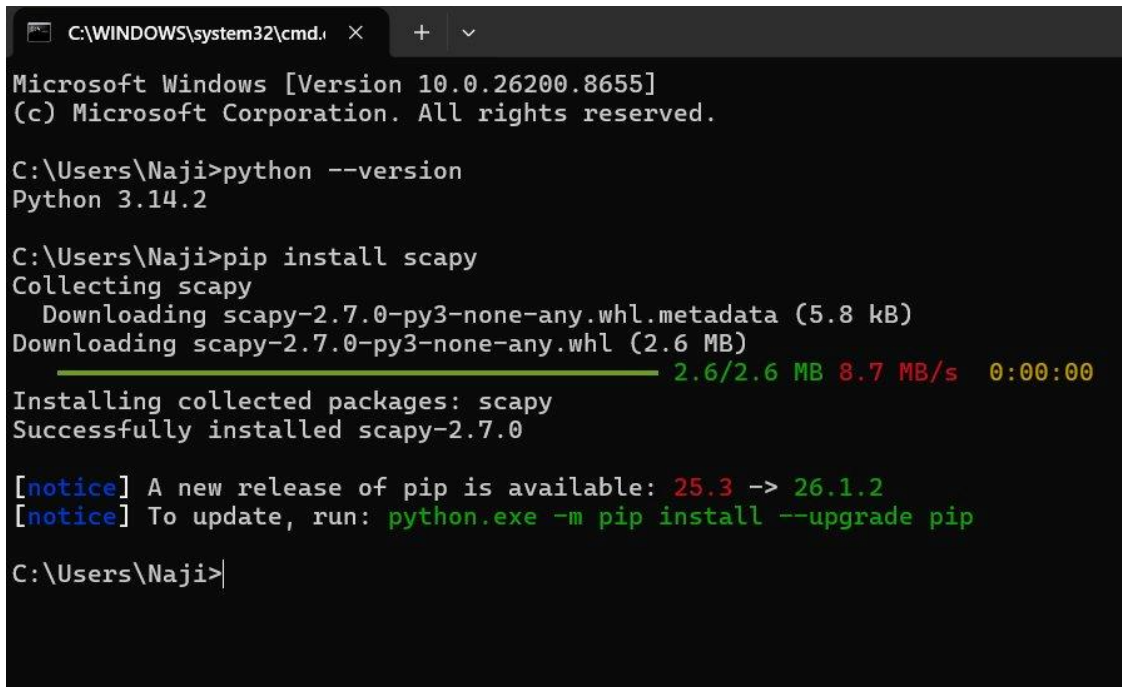
Python diunduh langsung dari situs resmi python.org. Versi yang diinstal adalah Python 3.14.2 yang merupakan versi terbaru dan stabil.



Gambar 1: Halaman resmi python.org untuk mengunduh Python 3.14

1.2 Instalasi Scapy

Setelah Python berhasil diinstal, dilakukan instalasi library Scapy menggunakan pip. Scapy adalah library Python yang digunakan untuk membuat dan memanipulasi paket jaringan. Versi yang terinstal adalah Scapy 2.7.0.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Naji>python --version
Python 3.14.2

C:\Users\Naji>pip install scapy
Collecting scapy
  Downloading scapy-2.7.0-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)
  Downloading scapy-2.7.0-py3-none-any.whl (2.6 MB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.6/2.6 MB 8.7 MB/s 0:00:00
Installing collected packages: scapy
Successfully installed scapy-2.7.0

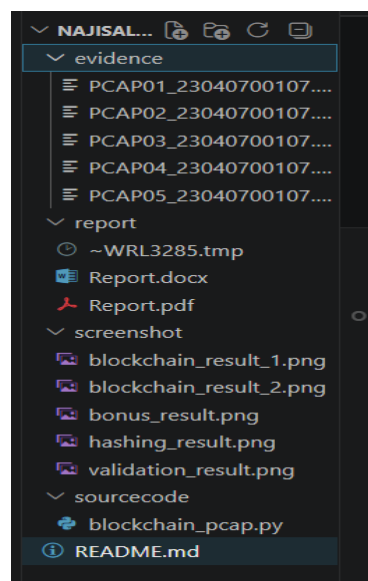
[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.1.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\Naji>
```

Gambar 2: Instalasi Scapy 2.7.0 via pip — Successfully installed scapy-2.7.0

1.3 Lingkungan Pengembangan — VS Code

Kode program ditulis menggunakan Visual Studio Code dengan ekstensi Python. Struktur project dibuat dengan folder evidence, sourcecode, screenshot, dan report sesuai ketentuan tugas.



Gambar 3: Tampilan VS Code dengan struktur folder project yang lengkap

AKUISISI DATA JARINGAN (PCAP)

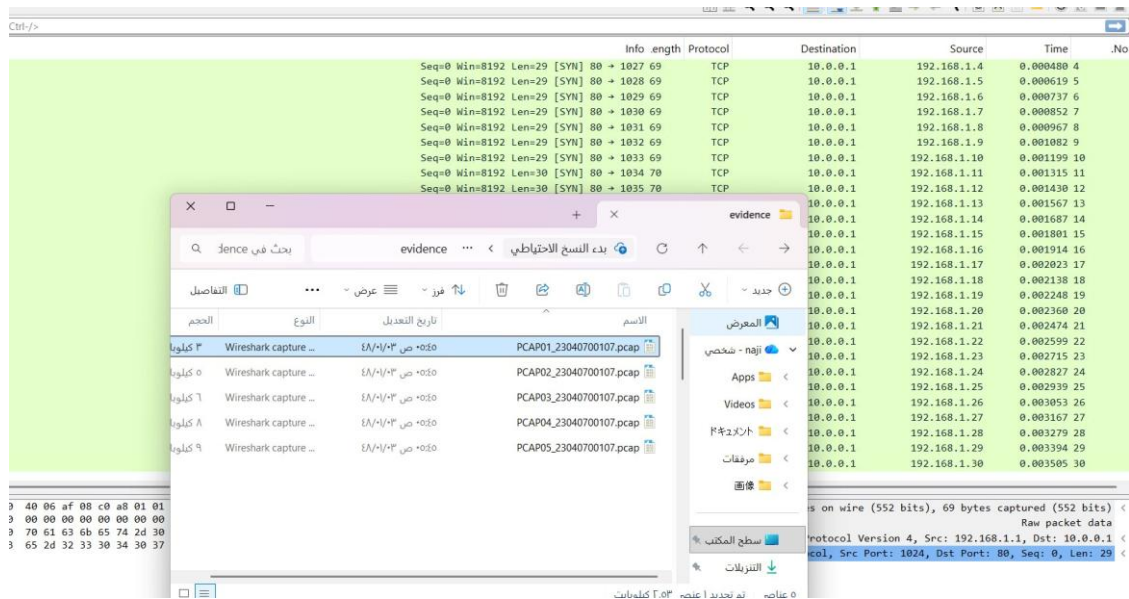
Akuisisi data jaringan dilakukan menggunakan library Scapy pada Python. Setiap file PCAP dibuat dengan jumlah paket yang berbeda sesuai ketentuan tugas.

2.1 Ketentuan Dataset

Nama File	Jumlah Paket	Ukuran File	Tools
PCAP01_23040700107.pcap	30 paket	2,594 bytes	Scapy (Python)
PCAP02_23040700107.pcap	50 paket	4,314 bytes	Scapy (Python)
PCAP03_23040700107.pcap	70 paket	6,034 bytes	Scapy (Python)
PCAP04_23040700107.pcap	90 paket	7,754 bytes	Scapy (Python)
PCAP05_23040700107.pcap	100 paket	8,614 bytes	Scapy (Python)

2.2 Verifikasi File PCAP dengan Wireshark

Setelah file PCAP berhasil dibuat, dilakukan verifikasi menggunakan Wireshark untuk memastikan file valid dan dapat dibaca. Wireshark menampilkan 30 paket TCP dari sumber 192.168.1.x menuju 10.0.0.1.



Gambar 4: Verifikasi file PCAP01 di Wireshark — menampilkan 30 paket TCP yang valid

PERHITUNGAN HASH SHA-256

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) adalah fungsi hash kriptografis yang menghasilkan nilai hash 64 karakter hexadecimal. Sifat utamanya adalah deterministik, avalanche effect, dan one-way function — menjadikannya ideal sebagai identitas digital bukti.

3.1 Implementasi dalam Python

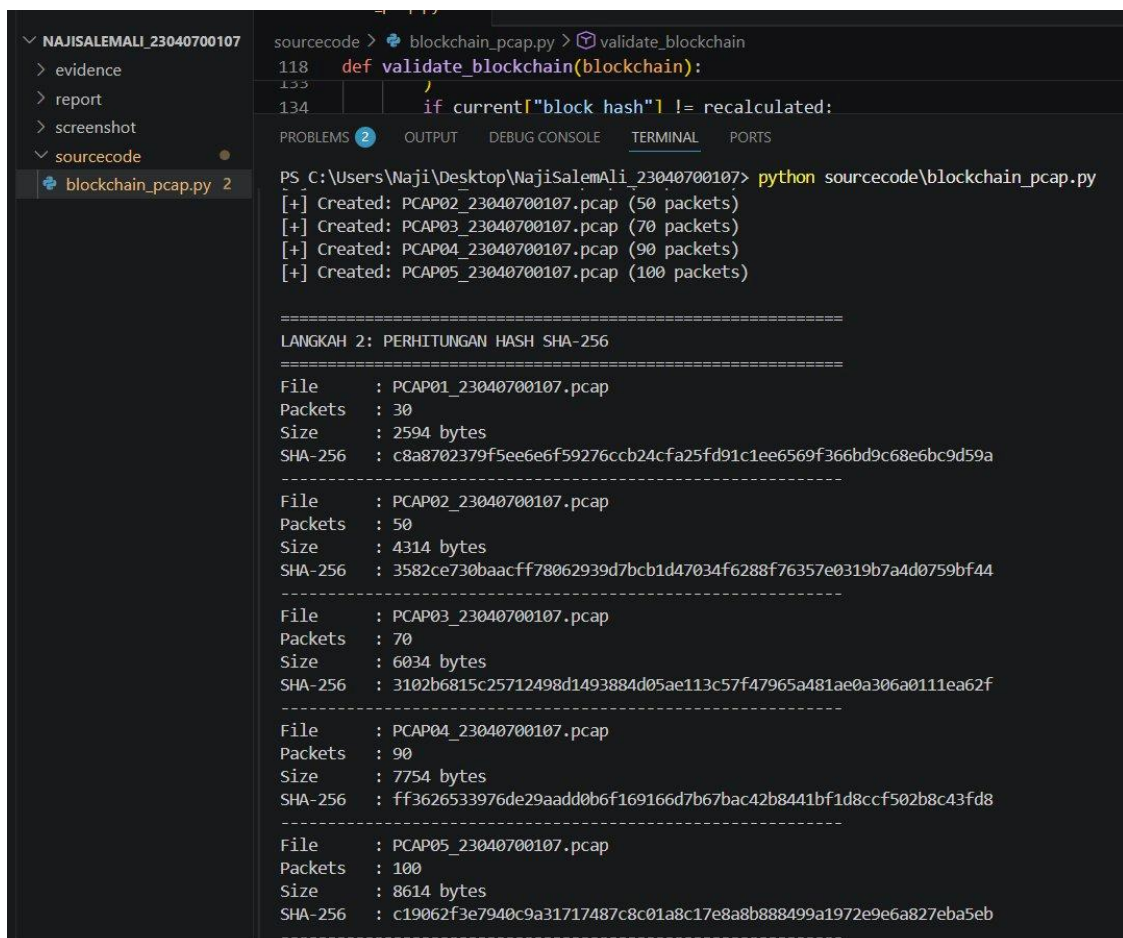
Fungsi `calculate_sha256()` menggunakan library `hashlib` bawaan Python untuk membaca file secara binary dan menghitung nilai hash-nya:

```
import hashlib
import os
from datetime import datetime
from scapy.all import *

NIM = "23040700107"
NAMA = "NajiSalemAli"
```

3.2 Hasil Perhitungan SHA-256

Berikut adalah hasil perhitungan hash SHA-256 untuk kelima file PCAP:



```
sourcecode > blockchain_pcap.py validate_blockchain
118 def validate_blockchain(blockchain):
133 )
134 if current["block hash"] != recalculated:

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Naji\Desktop\NajiSalemAli_23040700107> python sourcecode\blockchain_pcap.py
[+] Created: PCAP02_23040700107.pcap (50 packets)
[+] Created: PCAP03_23040700107.pcap (70 packets)
[+] Created: PCAP04_23040700107.pcap (90 packets)
[+] Created: PCAP05_23040700107.pcap (100 packets)

=====
LANGKAH 2: PERHITUNGAN HASH SHA-256
=====
File      : PCAP01_23040700107.pcap
Packets   : 30
Size      : 2594 bytes
SHA-256   : c8a8702379f5ee6e6f59276ccb24cfa25fd91c1ee6569f366bd9c68e6bc9d59a
-----
File      : PCAP02_23040700107.pcap
Packets   : 50
Size      : 4314 bytes
SHA-256   : 3582ce730baacff78062939d7bcb1d47034f6288f76357e0319b7a4d0759bf44
-----
File      : PCAP03_23040700107.pcap
Packets   : 70
Size      : 6034 bytes
SHA-256   : 3102b6815c25712498d1493884d05ae113c57f47965a481ae0a306a0111ea62f
-----
File      : PCAP04_23040700107.pcap
Packets   : 90
Size      : 7754 bytes
SHA-256   : ff362653397de29aadd0b6f169166d7b67bac42b8441bf1d8ccf502b8c43fd8
-----
File      : PCAP05_23040700107.pcap
Packets   : 100
Size      : 8614 bytes
SHA-256   : c19062f3e7940c9a31717487c8c01a8c17e8a8b888499a1972e9e6a827eba5eb
-----
```

Gambar 6: Screenshot hasil hashing_result — SHA-256 seluruh file PCAP

SIMULASI BLOCKCHAIN

Blockchain diimplementasikan sebagai struktur data berantai di mana setiap block terhubung dengan block sebelumnya melalui Previous Hash. Perubahan pada satu block akan merusak seluruh rantai.

4.1 Struktur Block

Setiap block dalam blockchain mengandung 7 komponen:

- Index — Nomor urut block (0 = Genesis, 1-5 = Evidence)
- Timestamp — Waktu tepat pembuatan block
- Evidence File — Nama file PCAP yang dibuktikan
- Packet Count — Jumlah paket dalam file PCAP
- Evidence Hash — Nilai SHA-256 dari file PCAP
- Previous Hash — Block Hash dari block sebelumnya (chain link)
- Block Hash — Hash gabungan dari seluruh atribut block ini

4.2 Genesis Block dan Evidence Blocks

Blockchain terdiri dari 1 Genesis Block (index 0) sebagai blok awal dengan nilai hash nol, dan 5 Evidence Blocks (index 1-5) masing-masing mewakili satu file PCAP.

4.3 Hasil Simulasi Blockchain

```
sourcecode > blockchain_pcap.py > validate_blockchain
118 def validate_blockchain(blockchain):
134     if current["block hash"] != recalculated:

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Naji\Desktop\NajisalemAli_23040700107> python sourcecode\blockchain_pcap.py

=====
LANGKAH 3: SIMULASI BLOCKCHAIN
=====
Index      : 0
Timestamp  : 2026-06-18 05:45:11.807031
Evidence File : GENESIS
Packet Count : 0
Evidence Hash : 00000000000000000000000000000000...
Previous Hash : 00000000000000000000000000000000...
Block Hash   : b90db16148afc0a855f890a6a46cbe5e...
-----
Index      : 1
Timestamp  : 2026-06-18 05:45:11.807064
Evidence File : PCAP01_23040700107.pcap
Packet Count : 30
Evidence Hash : c8a8702379f5ee6e6f59276ccb24cfa2...
Previous Hash : b90db16148afc0a855f890a6a46cbe5e...
Block Hash   : 465a4ff0c524a61958412bb34ea19cfa...
-----
Index      : 2
Timestamp  : 2026-06-18 05:45:11.807071
Evidence File : PCAP02_23040700107.pcap
Packet Count : 50
Evidence Hash : 3582ce730baacff78062939d7bcb1d47...
Previous Hash : 465a4ff0c524a61958412bb34ea19cfa...
Block Hash   : c8930aa55e379e517482cb0de5de76f1...
-----
Index      : 3
Timestamp  : 2026-06-18 05:45:11.807076
Evidence File : PCAP03_23040700107.pcap
Packet Count : 70
Evidence Hash : 3102b6815c25712498d1493884d05ae1...
Previous Hash : c8930aa55e379e517482cb0de5de76f1...
```

Gambar 7: Screenshot blockchain_result_1 — Detail Block 0 sampai Block 3

```
sourcecode > blockchain_pcap.py > validate_blockchain
118 def validate_blockchain(blockchain):
133     )
134     if current["block hash"] != recalculated:

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Naji\Desktop\NajiSalemAli_23040700107> python sourcecode\blockchain_pcap.py

-----
Index      : 2
Timestamp  : 2026-06-18 05:45:11.807071
Evidence File : PCAP02_23040700107.pcap
Packet Count : 50
Evidence Hash : 3582ce730baacff78062939d7bcb1d47...
Previous Hash : 465a4ff0c524a61958412bb34ea19cfa...
Block Hash   : c8930aa55e379e517482cb0de5de76f1...
-----

Index      : 3
Timestamp  : 2026-06-18 05:45:11.807076
Evidence File : PCAP03_23040700107.pcap
Packet Count : 70
Evidence Hash : 3102b6815c25712498d1493884d05ae1...
Previous Hash : c8930aa55e379e517482cb0de5de76f1...
Block Hash   : d5581f94af3048711ba3af60ee9eb441...
-----

Index      : 4
Timestamp  : 2026-06-18 05:45:11.807079
Evidence File : PCAP04_23040700107.pcap
Packet Count : 90
Evidence Hash : ff3626533976de29aadd0b6f169166d7...
Previous Hash : d5581f94af3048711ba3af60ee9eb441...
Block Hash   : 73b6d10681cda5cd89012c7cf00fc9f6...
-----

Index      : 5
Timestamp  : 2026-06-18 05:45:11.807082
Evidence File : PCAP05_23040700107.pcap
Packet Count : 100
Evidence Hash : c19062f3e7940c9a31717487c8c01a8c...
Previous Hash : 73b6d10681cda5cd89012c7cf00fc9f6...
Block Hash   : a5727d98447ac780b754dbcd07132973...
-----
```

Gambar 8: Screenshot blockchain_result_2 — Detail Block 4 dan Block 5

Validasi Blockchain

Fungsi validasi memverifikasi integritas seluruh blockchain dengan memeriksa dua hal pada setiap block: kesesuaian Previous Hash dan kesesuaian Block Hash.

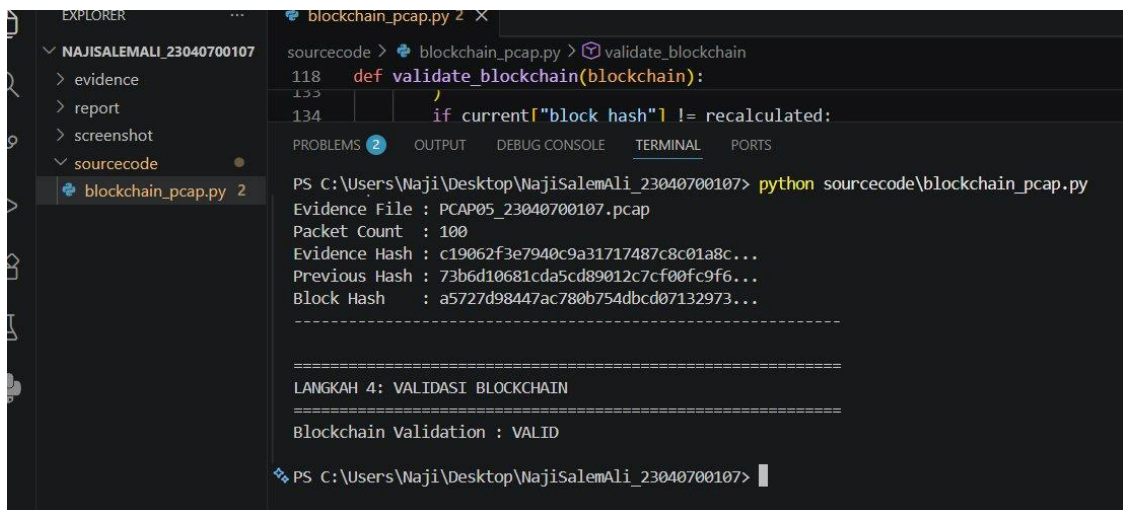
5.1 Mekanisme Validasi

Untuk setiap block (index 1 hingga 5), sistem melakukan:

- Pemeriksaan Previous Hash — `current_block.previous_hash == previous_block.block_hash`
- Perhitungan ulang Block Hash dari semua atribut block
- Perbandingan Block Hash yang tersimpan dengan hasil perhitungan ulang

Jika semua pemeriksaan lulus, output adalah VALID. Jika ada satu saja yang gagal, output adalah INVALID.

5.2 Hasil Validasi



```
sourcecode > blockchain_pcap.py > validate_blockchain
118 def validate_blockchain(blockchain):
133
134     if current["block hash"] != recalculated:

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Naji\Desktop\WajiSalemAli_23040700107> python sourcecode\blockchain_pcap.py
Evidence File : PCAP05_23040700107.pcap
Packet Count : 100
Evidence Hash : c19062f3e7940c9a31717487c8c01a8c...
Previous Hash : 73b6d10681cda5cd89012c7cf00fc9f6...
Block Hash : a5727d98447ac780b754dbcd07132973...

=====
LANGKAH 4: VALIDASI BLOCKCHAIN
=====
Blockchain Validation : VALID

PS C:\Users\Naji\Desktop\WajiSalemAli_23040700107>
```

Gambar 11: Screenshot validation_result — Blockchain Validation : VALID

PERAN BLOCKCHAIN DALAM INTEGRITAS DIGITAL

Dalam forensik digital, integritas bukti adalah hal yang paling krusial. Blockchain memberikan solusi yang superior dibanding penyimpanan tradisional karena sifat-sifat berikut:

- **Immutability** — Setiap modifikasi pada bukti digital akan mengubah SHA-256-nya, yang kemudian merusak Block Hash, yang kemudian merusak Previous Hash seluruh block berikutnya
- **Transparency** — Seluruh riwayat penyimpanan dan modifikasi bukti dapat dilacak secara transparan
- **Chain of Custody** — Setiap perpindahan atau modifikasi bukti otomatis tercatat dan terverifikasi
- **Tamper Detection** — Sistem secara otomatis mendeteksi perubahan sekecil apapun, bahkan 1 byte

Kombinasi SHA-256 dan blockchain menciptakan sistem penyimpanan bukti digital yang sangat andal untuk keperluan forensik jaringan.

PENGUJIAN DAN HASIL

7.1 Pengujian Normal-Blockchain VALID

Pada pengujian pertama, blockchain dibangun dari 5 file PCAP yang tidak dimodifikasi. Hasil validasi menunjukkan:

Blockchain Validation : VALID

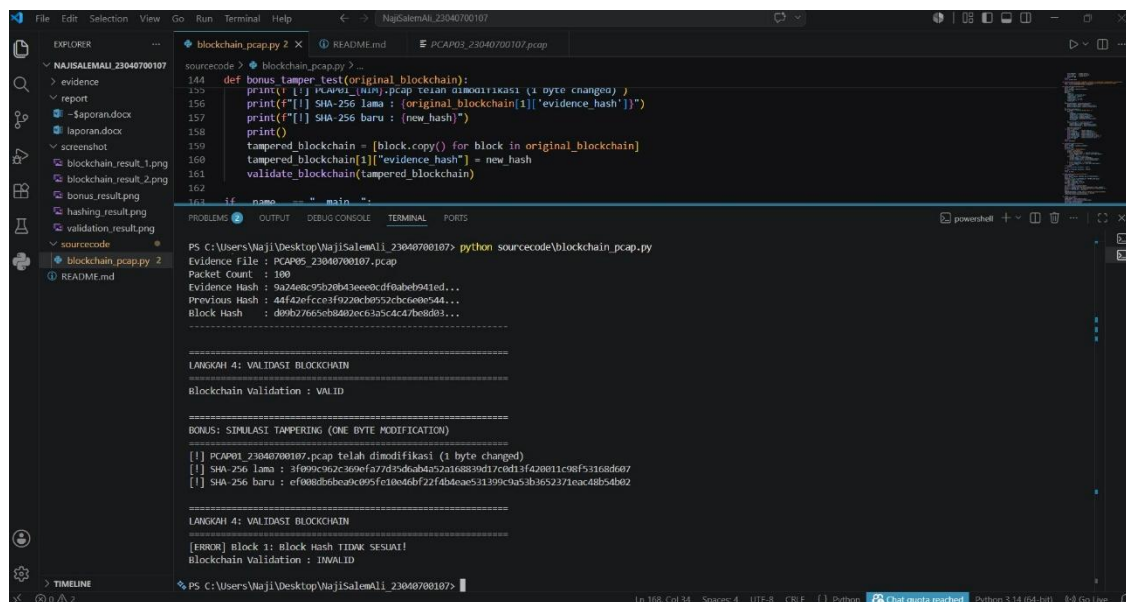
7.2 Pengujian Bonus -Simulasi Tampering (One Byte Modification)

Untuk membuktikan kemampuan deteksi blockchain, dilakukan modifikasi 1 byte pada file PCAP01. Ini mensimulasikan skenario di mana seorang penyerang mencoba memodifikasi bukti digital.

Proses tampering:

- File target: PCAP01_23040700107.pcap
- Byte ke-100 diubah nilainya sebesar +1
- SHA-256 file berubah sepenuhnya (Avalanche Effect)
- Block Hash Block 1 menjadi tidak valid

Keterangan	Nilai Hash
SHA-256 ASLI	3f099c962c369efa77d35d6ab4a52a168839d17c0d13f420011c98f53168d607
SHA-256 SETELAH TAMPERING	ef008db6bea9c095fe10e46bf22f4b4eae531399c9a53b3652371eac48b54b02



```
def bonus_tamper_test(original_blockchain):
    print("[!] PCAP01_001.pcap telah dimodifikasi (1 byte changed)")
    print("[!] SHA-256 lama : (original_blockchain[1]['evidence_hash'])")
    print("[!] SHA-256 baru : (new_hash)")
    print()
    tampered_blockchain = [block.copy() for block in original_blockchain]
    tampered_blockchain[1]['evidence_hash'] = new_hash
    validate_blockchain(tampered_blockchain)

if __name__ == "__main__":
    # ... (other code) ...

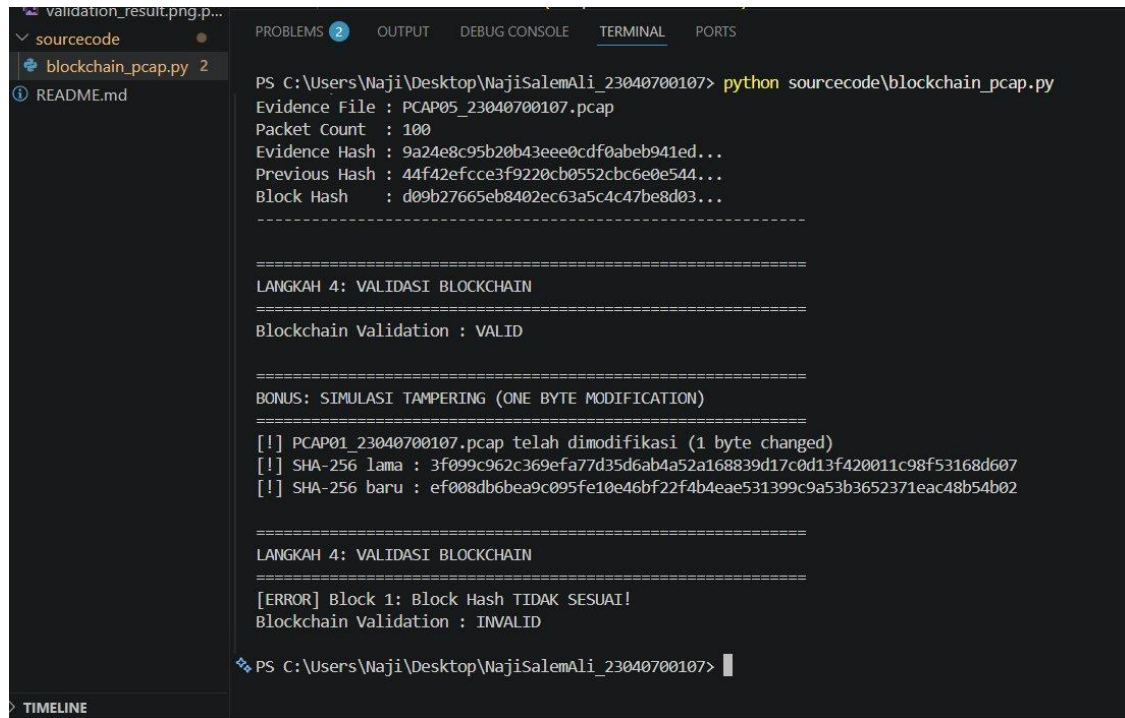
PS C:\Users\Waji\Desktop\Waji\Saleem\23040700107> python sourcecode\blockchain_pcap.py
Evidence File : PCAP05_23040700107.pcap
Packet Count : 100
Evidence Hash : 9a24e8c95b20b43eeebcf8abeb941ed...
Previous Hash : 44f42mfecc3f922048952bceeb054d...
Block Hash : d96b27665e8b802ec632c4cc47e8d893...

=====
LANGKAH 4: VALIDASI BLOCKCHAIN
=====
Blockchain Validation : VALID

=====
BONUS: SIMULASI TAMPERING (ONE BYTE MODIFICATION)
=====
[!] PCAP01_23040700107.pcap telah dimodifikasi (1 byte changed)
[!] SHA-256 lama : 3f099c962c369efa77d35d6ab4a52a168839d17c0d13f420011c98f53168d607
[!] SHA-256 baru : ef008db6bea9c095fe10e46bf22f4b4eae531399c9a53b3652371eac48b54b02

=====
LANGKAH 4: VALIDASI BLOCKCHAIN
=====
[ERROR] Block 1: Block Hash TIDAK SESUAI!
Blockchain Validation : INVALID
```

Gambar 12: Output lengkap di VS Code — VALID kemudian INVALID setelah tampering



```
PS C:\Users\Waji\Desktop\NajiSalemAli_23040700107> python sourcecode\blockchain_pcap.py
Evidence File : PCAP05_23040700107.pcap
Packet Count : 100
Evidence Hash : 9a24e8c95b20b43eee0cdf0abeb941ed...
Previous Hash : 44f42efcce3f9220cb0552cbc6e0e544...
Block Hash : d09b27665eb8402ec63a5c4c47be8d03...

=====
LANGKAH 4: VALIDASI BLOCKCHAIN
=====
Blockchain Validation : VALID

=====
BONUS: SIMULASI TAMPERING (ONE BYTE MODIFICATION)
=====
[!] PCAP01_23040700107.pcap telah dimodifikasi (1 byte changed)
[!] SHA-256 lama : 3f099c962c369efa77d35d6ab4a52a168839d17c0d13f420011c98f53168d607
[!] SHA-256 baru : ef008db6bea9c095fe10e46bf22f4b4eae531399c9a53b3652371eac48b54b02

=====
LANGKAH 4: VALIDASI BLOCKCHAIN
=====
[ERROR] Block 1: Block Hash TIDAK SESUAI!
Blockchain Validation : INVALID

PS C:\Users\Waji\Desktop\NajiSalemAli_23040700107>
```

Gambar 13: Screenshot bonus_result — Deteksi tampering berhasil — INVALID

Blockchain Validation : INVALID

Kesimpulan: Blockchain berhasil mendeteksi perubahan 1 byte pada file bukti digital. Hal ini membuktikan bahwa sistem ini sangat efektif sebagai mekanisme penjaga integritas chain of custody bukti digital jaringan dalam forensik blockchain

Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan sistem penyimpanan bukti digital berbasis blockchain menggunakan Python. Sistem terdiri dari:

- 5 file PCAP yang dibuat menggunakan Scapy dengan jumlah paket 30, 50, 70, 90, dan 100
- Perhitungan SHA-256 untuk setiap file menggunakan library hashlib
- Blockchain dengan 1 Genesis Block dan 5 Evidence Block yang saling terhubung
- Fungsi validasi yang mampu mendeteksi perubahan sekecil 1 byte
- Bonus: Simulasi tampering berhasil membuktikan kemampuan deteksi blockchain

Sistem ini terbukti efektif dalam menjaga integritas dan chain of custody bukti digital jaringan, sesuai dengan prinsip-prinsip forensik digital modern.

